114年第三次航海人員測驗【602】二等管輪【000022】船用電機與自動控制概要

(C) 1. HID燈泡是高照度放電燈的略稱，其優點不包括下列哪一項？
A. 燈泡效率高
B. 使用壽命較長
C. 不受電壓及電流變動的影響
D. 光源體積小、輝度高

(B) 2. 示波器其主要用途為何？
A. 可達較高測量精確度
B. 可觀察、記錄電壓電流訊號隨時間變化之波形
C. 可儲存電壓電流訊號之大小
D. 可做訊號處理

(C) 3. 三具單向變壓器做三相連接時，經常使用Δ-Δ接法其主要原因？
A. 減少渦流銅損失
B. 減少磁滯損失
C. 一具變壓器故障仍可繼續供電
D. 較好的電壓轉換比

(B) 4. 感應電動機採取補償器起動法是利用哪一種方式達成啟動？
A. 降低電源頻率起動法
B. 降壓起動法
C. 限流起動法
D. 外加電阻起動法

(C) 5. 有關比壓器之敘述下列何者正確？
A. 使用於直流電路
B. 一次側與負載串聯
C. 二次側必須接地
D. 其功能為高電流轉換成低電流

(B) 6. 平衡三相電壓源，下列敘述何者正確？
A. 三相電壓的波形可以不相同
B. 三相電壓的大小均相同
C. 三相電壓的相位角均相同
D. 三相電壓的瞬時值總和可以不為零

(C) 7. 下列哪一項不是發電機負載分配之控制方式？
A. 依發電機之容量比例分擔控制
B. 依發電機最低負載分擔控制
C. 依發電機之運轉總時數控制
D. 依指定發電機之電力分擔控制

(B) 8. 原子中帶正電的物質為何？
A. 核子
B. 質子
C. 中子
D. 分子

(D) 9. 當感測晶體之受到擠壓變形，晶體將產生電荷，從而產生電位輸出，此種原理稱為下列何者？
A. 脈衝效應
B. 脈衝響應

C. 壓阻效應
D. 壓電效應

(A) 10. 單相感應電動機無法自行起動，因此必須裝設輔助設備，使主繞組與輔助設備聯合產生一旋轉磁場，以便提供所需之轉矩，以起動方法區分不包括下列哪一項？
A. 補償器式電動機
B. 電容式電動機
C. 蔽極式電動機
D. 串激式通用電動機

(B) 11. 於直流電動機之制動方法中，在電磁鐵之氣隙中裝設一塊導板，利用其感應產生一反作用力，而達到制動之目的，係下列哪一種制動法？
A. 再生制動法
B. 渦流制動法
C. 動力制動法
D. 逆相制動法

(D) 12. 整步指示器中指針旋轉的快慢，表示兩並聯的發電機何項參數之差值？
A. 電壓
B. 電流
C. 相位
D. 頻率

(C) 13. 下列何者未裝置在發電機控制盤上？
A. 功率因數表
B. 頻率表
C. 同步指示燈
D. 發電機的斷電器

(C) 14. 關於交流發電機之特性，下列敘述何者錯誤？
A. 交流發電機除了空氣冷卻與水冷卻外，尚可使用氫氣來達到冷卻之目的
B. 凸極型磁場轉子常用於低速之發電機
C. 當功率因數為1時，因磁飽和之故，電樞反應將有微小的增磁作用
D. 旋轉磁場型發電機常用來輸出大容量之功率

(B) 15. 若兩部交流發電機已經並聯時，僅改變某一部發電機之激磁，下列何者將不受影響？
A. 功率角
B. 有效功率
C. 無效功率
D. 功率因數

(D) 16. 三相感應電動機的起動可採取補償起動法，此補償裝置為下列何者？
A. 補償線圈
B. 串聯電阻
C. 並聯電容
D. 自耦變壓器

(B) 17. 把兩個電阻值為200Ω的電阻並聯後，再與一個200Ω的電阻串聯，其等效電阻值是：
A. 400Ω
B. 300Ω
C. 200Ω
D. 150Ω

(C) 18. 磁脈衝型感測器中，如何顯示轉速大小以及轉向？
A. 感應電動勢的最大值，極性
B. 感應電動勢的最大值，相位
C. 感應電動勢的頻率，相位
D. 感應電動勢的頻率，極性

(C) 19. 就繞線式轉子之感應電動機特性曲線而言，下列何者正確？
A. 最大轉矩之大小，與轉子電路電阻成正比
B. 最大轉矩之大小，與轉子電路電阻成反比
C. 最大轉矩之大小，與轉子電路電阻無關
D. 發生最大轉矩之轉差率，與轉子電路電阻成反比

(C) 20. 當採用電子式調速器時，轉速限制迴路的輸出信號直接送到調速器，但在調速器之後需設置下列何者來控制主機的供油？
A. 液壓馬達
B. 連桿機構
C. 電-液伺服器
D. 氣-液驅動器

(C) 21. 關於鐵芯螺線管通電後產生磁場特性，以下描述何者正確？
A. 磁滯曲線圖代表鐵芯螺線管通電後無能量損失
B. 磁滯曲線圖是磁通量對於磁通密度的關係圖
C. 若磁通密度不隨磁場強度增加而增加，表示鐵芯已達到磁飽和
D. 任何情況下改變磁通密度，不會出現磁場強度的變化

(C) 22. 下列船舶電氣加熱設備，何種是電熱功率最大的設備？
A. 220V/10A電氣烹飪爐灶
B. 220V/20A住艙用電熱水器
C. 440V/25A電焊機
D. 220V/5A 冷卻水預熱用電熱水器

(D) 23. 關於三相電機之功率之公式中，符號E表示電壓，符號I表示電流，下標P表示相，下標L表示線，以下何者正確？
A. $P = 3 \times E_P \times I_P \times \sin\theta\ (W)$
B. $S = \sqrt{3} \times E_P \times I_P (VA)$
C. $S = 3 \times E_L \times I_L (VA)$
D. $P = \sqrt{3} \times E_L \times I_L \times \cos\theta\ (W)$

(C) 24. 常用於船上的電熱設備，哪一種可適合金屬與非導體加熱？
A. 電弧加熱
B. 電阻加熱
C. 高週波加熱
D. 微波加熱

(D) 25. 關於三相感應電動機的描述，何者正確？
A. 鼠籠式電動機之轉子可透過改變轉子電阻值以改善其起動特性。
B. 繞線式電動機不可調節電動機的起動特性，但可改變轉速。
C. 轉差率為零時，此時馬達可達到最大轉矩
D. 當馬達負載增加時，轉差率上升。

(D) 26. 熱電耦溫度計(Thermocouple thermometer)與電阻溫度計(Electric resistor thermometer)之描述，何者正確？
A. 電阻溫度計溫度量測範圍100到1000℃
B. 白金(PT 100)是熱電耦溫度計常用的材料
C. 熱電耦溫度計相比電阻溫度計更適合低溫量測
D. 熱電耦是將兩種均質之金屬導體接合，利用接合點在不同溫度產生不同電動勢來量測溫度

(B) 27. 示功器曲線是針對汽缸的哪兩種特性作圖？
A. 溫度跟壓力
B. 容積跟壓力
C. 溫度跟容積
D. 溫度跟功率

(D) 28. 通常使用三用電表無法量測哪一種物理量？
A. 電壓
B. 電流
C. 電阻
D. 頻率

(D) 29. 關於熱電耦溫度計的描述何者錯誤？
A. 一般使用範圍從100~1000度C
B. 適合中高溫度測量
C. 價格相對低廉
D. 此種溫度計無法使用遠距離遙測溫度

(B) 30. 關於酸性蓄電池維護與保養的描述下列何者錯誤？
A. 可用10%的碳酸鈉溶液擦洗電池外殼
B. 每隔1個月應檢查一次電解液
C. 須嚴禁煙火保持通風
D. 平時須注意蓋好注液孔的蓋子以免電解液滲出

(A) 31. 關於比例-積分-微分控制之敘述，下列何者正確？
A. 積分器可消除穩態誤差
B. 微分器大幅縮短上升時間
C. 比例器可減少超越量
D. 微分器會增加安定時間

(B) 32. 關於二部交流發電機欲並聯運轉，其相位分別表示為R-S-T與R’-S’-T’，下列何者描述錯誤？
A. 電壓、頻率及相位須大約相同
B. 同步指示燈L1~L3的接線方式為R-R’,S-S’,T-T’
C. 同步指示燈L1~L3的接線方式為R-R’,S-T’,T-S’
D. 同步時，兩個指示燈亮，一個指示燈滅

(C) 33. 有一控制器的轉移函數表示：$G(s)=K_1+K_2/S+K_3S$，關於以下描述何者正確？
A. K_2 為微分控制器增益、K_3為積分控制器增益
B. K_1 為微分控制器增益、K_2為積分控制器增益
C. K_3 為微分控制器增益、K_2為積分控制器增益
D. K_1 為微分控制器增益、K_3為積分控制器增益

(C) 34. 有一部交流三相感應電動機，輸入線電壓440V，頻率60Hz之三相交流電路上，取用線電流為20A，功率因數為0.8，以下計算何者正確？

A. 視在功率 $8800 \times \sqrt{3}W$
B. 視在功率8800VA
C. 虛功率 $5280 \times \sqrt{3}Var$
D. 實功率7040W

(B) 35. 一單相變壓器的二次側繞組為100匝，流過電流為5安培，若一次側繞組為1000匝，則一次側的電流為？
A. 0.05A
B. 0.5A
C. 5A
D. 50A

(C) 36. 關於比重計的相關描述，何者正確？
A. 鉛酸電池若充電超過半滿，其比重計顯示值 < 1.2
B. 溫度不會對比重結果造成影響
C. 電池充飽電時，此時電解液的比重值最大
D. 電池越健康，充放電時電解液的比重值變化越小

(B) 37. 下列敘述有關鉛蓄電池之敘述，何者有誤？
A. 充電後若電解液比重升至某一程度而停止升高，表示已充滿
B. 單個鉛酸電池只分為12V跟24V兩種
C. 可依照電解液的比重判斷電池的電量與老化狀態
D. 浮充電方式對延長鉛酸電池壽命有幫助

(C) 38. 關於船用鎳鎘蓄電池的描述，以下何者正確？
A. 鎳鎘電池屬於酸性電池
B. 鎳鎘電池的電解液利用氫離子工作
C. 鎳鎘電池不能根據電解液相對密度判斷充放電程度
D. 單個鎳鎘電池的工作電壓是2V

(B) 39. 關於氣壓馬達的描述，以下何者正確？
A. 齒輪式屬於速度式氣壓馬達
B. 輪葉式屬於容積式氣壓馬達
C. 氣流式馬達適用於高扭力工作場合
D. 活塞式馬達適用於高轉速工作場合

(D) 40. 試利用卡諾圖化簡下式F=A'C+A'B +AB'C+ BC = ？
A. F=A+B'C'
B. F=B+A'C
C. F=C+AB'
D. F=C+A'B